CTI — Relatório de riscos financeiros

Emitido em 17/10/2026 às 19:53:08 (America/Araguaina).

Base: Cti.csv / ranking.parquet; universo consolidado: 1200 cenários; horizonte de 12 anos. A varredura utiliza o snapshot do pipeline, sem aplicar os filtros de cenário/ano da tela.

1. Diagnóstico atual

Favorável: os indicadores avaliados estão dentro dos limites do modelo.

INDICADOR	RESULTADO	ESTADO
Probabilidade de caixa negativo (Ano 12)	0.08%	Favorável / conforme
Cauda P5 do caixa de encerramento	R$ 192.060.659	Favorável / conforme
Liquidez média	5.11x	Favorável / conforme
Selo «Encerramento com Caixa Insuficiente»	0.08%	Favorável / conforme
Cenários simulados (Monte Carlo)	1.200	Favorável / conforme

Os termos favorável/conforme descrevem as regras do CTI; não constituem uma nota universal de desempenho nem garantia de solvência. Médias favoráveis podem coexistir com cenários individuais ruins.

Cenários com caixa negativo no Ano 12: 1 de 1200. Cenários com liquidez abaixo do limite: 0.75%.

2. Quando os indicadores estão favoráveis ou ruins

INDICADOR	FAVORÁVEL	ATENÇÃO / CRÍTICO
Probabilidade de caixa negativo	Até 5%, respeitado o limite crítico configurado de 15.0%.	Acima de 5%: atenção, se não crítico. Acima de 15.0%: crítico.
P5 do caixa final	Positivo: cauda pessimista com caixa acima de zero.	Negativo: crítico. Exatamente zero: conforme no código, sem folga de caixa.
Liquidez média	Pelo menos 1.2x (120% do mínimo configurado).	De 1x até abaixo de 1.2x: atenção. Abaixo de 1x: crítico.
Selo de caixa insuficiente	Até 5%, respeitado o limite crítico de 15.0%.	Acima de 5%: atenção, se não crítico. Acima de 15.0%: crítico.
Quantidade de cenários	Informativa; confirma o universo avaliado.	Não é gatilho de qualidade financeira.

As faixas acima são referências de interpretação das regras implementadas, não resultados de cenários adversos inventados. O selo e a probabilidade de caixa negativo descrevem o mesmo risco sob classificações relacionadas; não são evidências independentes.

3. Leitura e ações recomendadas

Manter o monitoramento. Investigar as trajetórias com caixa insuficiente e a parcela com baixa liquidez, mesmo quando a média e o P5 do conjunto são favoráveis.

Esta análise cobre caixa final, cauda P5, liquidez média e selo de caixa insuficiente; não certifica todos os riscos financeiros do projeto.

4. Fórmulas, limites e rastreabilidade

Probabilidade de caixa negativo (Ano 12): média(caixa_ano12 < 0) × 100, com caixa_ano12 = FLU Saldo Final no Ano 12 (fallback BAL Disponível).
Limiar: > 15%
Observação: 1 de 1200 cenários encerram com caixa negativo.

Cauda P5 do caixa de encerramento: Percentil 5 (P5) do caixa_ano12 — fluxo de caixa acumulado no Ano 12, incluindo a leitura de reversibilidade dos ativos no ranking.
Limiar: < 0
Observação: P5 negativo indica cauda material de ruína.

Liquidez média: Média entre cenários de |Ativo Circulante| / |Passivo Circulante| (ranking de liquidez).
Limiar: < 1.0x
Observação: 0.8% dos cenários abaixo do limiar.

Selo «Encerramento com Caixa Insuficiente»: percentual de cenários classificados com caixa_ano12 < 0 (selo de ruína tem prioridade sobre os demais).
Limiar: > 15%
Observação: Concentração do selo de encerramento com caixa insuficiente.

Cenários simulados (Monte Carlo): contagem distinta de CENA na base Cti.csv após o pipeline de indicadores.
Limiar: base ativa
Observação: Universo da varredura consolidada.

Fontes: Backend/services/risk_alerts.py e Backend/metrics/financial_kpis.py. Percentuais e valores da tabela são os exibidos pela varredura, com seu arredondamento de apresentação.

A geração deste PDF não envia e-mail. O alerta por SMTP segue as regras próprias de criticidade e intervalo entre envios.